به نام خدا

کوئیز چهارم درس ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها

مدرس: مهدی صفرنژاد ــ ۵ اسفند ۹۸

نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

سؤال ۱. عبارت زیر پیمایش پس ترتیب یک درخت عبارت است. عبارت ریاضی آن را بنویسید :

$abc-+de-fg-h+\div\times$

سؤال ۲. الگوریتمی برای پیدا کردن مسیر همیلتونی (در صورت وجود) در یک گراف DAG ارائه دهید. مراحل الگوریتم و زمان اجرای آن حتما ذکر شود.

مسیر همیلتونی مسیری است از تمامی راس های گراف عبور می کند.

سؤال ۳. توضیح دهید چگونه می توان تشخیص داد که یک گراف ساده دارای دور هست یا نه.

سؤال ۴. گرافی را در نظر بگیرید که هر یال آن دارای وزن ۱ یا ۲ است.الگوریتمی ارائه دهید که کوتاهترین مسیر بین سایر

راس ها را تا راس مفروض s را در زمان $\mathcal{O}$(V+E) بیابد.

سؤال ۵. امتیازی: گرافی به شکل یک درخت ریشه دار داریم.
پرسش زیر مطرح است: آیا راس شماره i جد راس شماره j هست؟
الگوریتمی ارایه کنید که بتواند به این پرسش در زمان ثابت $O(۱)$ پاسخ دهد. زمان پیش پردازش از $O(n)$بدتر نباشد.
راهنمایی: از الگوریتم DFS کمک بگیرید.

موفق باشید